一、（24 分）1、求阱底范围在 $(-a,a)$ 的一维无限深势阱中，质量为 m 的粒子的能量本征值和本征态（也可直接写出答案）。2、若粒子在初始时刻的波函数为：

$$\Psi(x,0)=A\begin{cases}|x-a| & ,|x|<a\\ 0 & ,|x|>a\end{cases}$$

1) 求归一化系数 A；2) 写出 t 时刻的波函数 $\Psi(x,t)$（写出形式即可，不用做计算）。3) t 时刻测能量得到结果为基态或第一激发态能量的几率分别是多少？积分公式：$\int x\sin(kx)\mathrm{d}x=\frac{1}{k^2}\sin(kx)-\frac{x}{k}\cos(kx)$

12

1. $|x|<a$ 范围内满足定态薛定谔方程：

$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x)$ 2

令 $k=2mE/\hbar^2$，有

$\psi''(x)=-k\psi(x)$

$\psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$ 或 $=A\sin(kx+\delta)$

由边界条件 $\psi(a)=\psi(-a)=0$，得 2

$\begin{cases}A=0, & \cos ka=0\\ B=0, & \sin ka=0\end{cases}$

$\Rightarrow ka=\frac{n\pi}{2}$，即

$E=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$ $n=1,2,3,\cdots$ 4

$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\begin{cases}\cos\frac{n\pi}{2a}x & n\text{为奇}\\ \sin\frac{n\pi}{2a}x & n\text{为偶}\end{cases}$

或 $\frac{1}{\sqrt{a}}\sin\frac{n\pi}{2a}(x+a)$ 4

12

2. 1) 由归一化关系：

$\int_{-a}^{a}dx\,|\psi(x,0)|^2=1$ 2

$|A|^2\int_{-a}^{a}(x-a)^2dx=1$

$\Rightarrow A=\sqrt{\frac{3}{8a^3}}$ 2

2)

$\Psi(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\psi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar}$ 4

$C_n=\int_{-a}^{a}\psi_n^*(x)\Psi(x,0)dx$

3) 结果为基态的几率：

$|C_1|^2=\left|\int_{-a}^{a}\psi_1^*(x)\Psi(x,t)dx\right|^2$ 1

$=\left(\int_{-a}^{a}\sqrt{\frac{1}{a}}\cos\frac{\pi x}{2a}\sqrt{\frac{3}{8a^3}}(a-x)dx\right)^2$

$=\frac{6}{\pi^2}$ 1

结果为第一激发态的几率：

$|C_2|^2=\left|\int_{-a}^{a}\psi_2^*(x)\Psi(x,t)dx\right|^2$ 1

$=\left(\int_{-a}^{a}\sqrt{\frac{1}{a}}\sin\frac{2\pi x}{2a}\sqrt{\frac{3}{8a^3}}(a-x)dx\right)^2$

$=\frac{3}{2\pi^2}$ 1

二、(16 分) 质量为 m 的粒子处于频率为 ω 的一维谐振子势的基态，即其波函数为:

$$\psi_0(x)=\frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$$

其中 $\alpha=\sqrt{m\omega/\hbar}$。若频率突然变为 2ω，并紧接着测量能量（波函数来不及发生任何改变），测得 $\hbar\omega/2$ 的几率是多少? 得到 $\hbar\omega$ 的几率又是多少? 积分公式: $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$

频率由 ω 变为 2ω，能级变为: $(\frac{1}{2}+n)\hbar\cdot 2\omega=(2n+1)\hbar\omega$，$n=1,2,3,\cdots$

故测得 $\hbar\omega/2$ 的几率为 0。 6

基态波函数变为: $\psi_0'(x)=\frac{2^{1/4}\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}e^{-2\alpha^2x^2/2}$，3 是叠加系数:

$$C_0=\int_{-\infty}^{\infty}\psi_0'^{*}(x)\,\psi_0(x)\,dx \quad 3$$

$$=\frac{2^{1/4}\alpha}{\pi^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha^2x^2}e^{-\alpha^2x^2/2}dx$$

$$=\frac{2^{1/4}\alpha}{\pi^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{3}{2}\alpha^2x^2}d\sqrt{\tfrac{3}{2}}\alpha x\cdot\sqrt{\tfrac{2}{3}}\frac{1}{\alpha}$$

$$=\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{3}}\frac{1}{\pi^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}dy.$$

$$=\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$$

故测得 $\hbar\omega$ 的几率为 $|C_0|^2=2\sqrt{2}/3$。 4

三、（16 分）1、算符 $\hat{A},\hat{B}$ 对易，证明 $\hat{A}$ 的非简并本征态也是 $\hat{B}$ 的本征态。2、算符 $\hat{A},\hat{B}$ 满关系 $\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$, 若 $\hat{A},\hat{B}$ 有共同本征态 ψ, 即 $\hat{A}\psi=a\psi$, $\hat{B}\psi=b\psi$, 证明 $ab=0$ 。

1、对 $\hat{A}$ 的本征态，有

$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$

用 $\hat{B}$ 作用到等式两边，

$\hat{B}\hat{A}|a\rangle = a\hat{B}|a\rangle$

由于 $\hat{A}\hat{B}=\hat{B}\hat{A}$，于是

$\hat{A}(\hat{B}|a\rangle)=a(\hat{B}|a\rangle)$

即 $\hat{B}|a\rangle$ 也是 $\hat{A}$ 的本征值为 a 的本征态。

又由于 $\hat{A}$ 的本征态非简并，$\hat{B}|a\rangle$ 和 $|a\rangle$ 为同一状态，只能差一个常数，即

$\hat{B}|a\rangle = b|a\rangle$

故 $|a\rangle$ 也是 $\hat{B}$ 的本征态。

2、分别用 $\hat{B}$ 和 $\hat{A}$ 作用到本征方程的两边，即，

$\hat{B}\hat{A}\psi = a\hat{B}\psi = ab\psi$

$\hat{A}\hat{B}\psi = b\hat{A}\psi = ab\psi$

两式相加，

$(\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A})\psi = 2ab\psi$

由于 $\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$，而本征态不能为 0，得

$2ab=0$，即 $ab=0$

四、（24 分）考虑由正交归一完备基 $|1\rangle,|2\rangle$ 张成的空间。有右矢和哈密顿量：

$$|\alpha\rangle = |1\rangle + i|2\rangle,\ |\beta\rangle = -i|2\rangle,\ H = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|$$

1、给出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$，内积 $\langle\alpha\,|\,\beta\rangle$，和外积算符 $\hat{A} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha|$ 的矩阵形式。2、将 $|\beta\rangle$ 和 $\hat{A}$ 变换到能量表象。3、若体系初始时处于 $|\beta\rangle$ 态，写出 t 时刻的状态，并求出 t 时刻能量和 A 的期望值。4、经过多长时间 A 的期望值与初始时相同？

1. $\langle\alpha| = \langle 1| - i\langle 2|$ 2

8 $\langle\beta| = i\langle 2|$ 2

$\langle\alpha|\beta\rangle = -1$ 2

$\hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ 2

2. $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

6

求解能量本征方程，得

$E_1 = -1,\ |E_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$

2 $E_2 = 1,\ |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$

则，$S^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

2

或 $S = S^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

$|\beta\rangle_H = S|\beta\rangle$

1 $= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix}$ 或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -i \\ i \end{pmatrix}$

1 $A_H = S^+AS = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$

或 $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$

3. $|\beta(t)\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} e^{it/\hbar} \\ -e^{-it/\hbar} \end{pmatrix}$

8

或 $\frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -e^{-it/\hbar} \\ e^{it/\hbar} \end{pmatrix}$ 4

$\langle E\rangle = 0$ 2

$\langle A\rangle = \langle\beta(t)|\hat{A}|\beta(t)\rangle$

$= 1 + \sin\frac{2t}{\hbar}$ 2

4. 当 $\sin\frac{2t}{\hbar} = 0$ 时，A 在

2 期望值与初始时相同，

即 $\frac{2t}{\hbar} = n\pi$

$t = n\pi\hbar/2,\ n = 1, 2, 3\cdots$

五、（20 分）粒子以能量 $E>0$ 左边入射，遇到势场

$$V(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ -V_0, & x>0\end{cases}$$

其中 $V_0>0$，求反射系数和透射系数。

在 $x<0$ 的区域，有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x)$$

令 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$，得 2

$$\psi''(x)=-k^2\psi(x)$$

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$$

在 $x>0$ 的区域，有

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}-V_0\right]\psi(x)=E\psi(x)$$

令 $k'=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$，得 2

$$\psi''(x)=-k'^2\psi(x)$$

$$\psi(x)=A'e^{ik'x}+B'e^{-ik'x}$$

考虑到粒子从左入射，其形式解为：

4 $$\psi(x)=\begin{cases}e^{ikx}+Re^{-ikx}, & x<0\\ Se^{ik'x}, & x>0\end{cases}$$

由 $x=0$ 处波函数及其导数的连续性得

4 $$\begin{cases}1+R=S\\ k-kR=k'S\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}R=\dfrac{k-k'}{k+k'}\\ S=\dfrac{2k}{k+k'}\end{cases}$$

$$j_I=\frac{-i\hbar}{2m}\left(e^{-ikx}\frac{d}{dx}e^{ikx}-e^{ikx}\frac{d}{dx}e^{-ikx}\right)=\frac{k\hbar}{m}$$ 2

$$j_R=\frac{-i\hbar}{2m}\left(R^*e^{ikx}\frac{d}{dx}Re^{-ikx}-Re^{-ikx}\frac{d}{dx}R^*e^{ikx}\right)=\frac{k\hbar}{m}|R|^2$$ 2

$$j_S=\frac{-i\hbar}{2m}\left(S^*e^{-ik'x}\frac{d}{dx}Se^{ik'x}-Se^{ik'x}\frac{d}{dx}S^*e^{-ik'x}\right)=\frac{k'\hbar}{m}|S|^2$$ 2

求反射系数：

$$|j_R/j_I|=|R|^2=\left(\frac{k-k'}{k+k'}\right)^2$$

透射系数： 2

$$|j_S/j_I|=\frac{k'}{k}|S|^2=\frac{4kk'}{(k+k')^2}$$